



CLIENTE / PROYECTO

Nombre	Conjunto Residencial Los Pinos
Cédula / NIT	-
Dirección	-
Municipio	Garagoa
Teléfono	-

PARÁMETROS DE DISEÑO

Gas	Gas natural (GN) · S = 0.670
Ubicación	Garagoa (Boyacá) · 1650 m
P. atmosférica	830.1 mbar
P. suministro	140.00 mbar (2.031 psi)
Criterios	Vmax 20 m/s · dP <= 10 %

RESULTADO GLOBAL

APROBADO

4 de 4 tramos cumplen
Nodo crítico: D

RESULTADOS DEL CÁLCULO

Tramo	Q m³/h	L m	Le m	Material	Diámetro	D int mm	P1 mbar	P1 abs mbar	P2 abs mbar	P2 mbar	P2 psi	Delta P %	V m/s	Estado
A-B	24.00	30.00	36.00	PE100 IPS	1 1/4" IPS	34.5	140.00	970.1	962.5	132.37	1.920	5.45	7.42	APROBADO
B-C	16.00	22.00	26.40	PE100 IPS	1" IPS	27.4	132.37	962.5	954.3	124.18	1.801	6.19	7.91	APROBADO
C-D	8.00	35.00	42.00	PE100 IPS	3/4" IPS	21.9	124.18	954.3	943.3	113.20	1.642	8.84	6.26	APROBADO
B-E	8.00	18.00	21.60	PE100 IPS	3/4" IPS	21.9	132.37	962.5	956.9	126.79	1.839	4.22	6.17	APROBADO

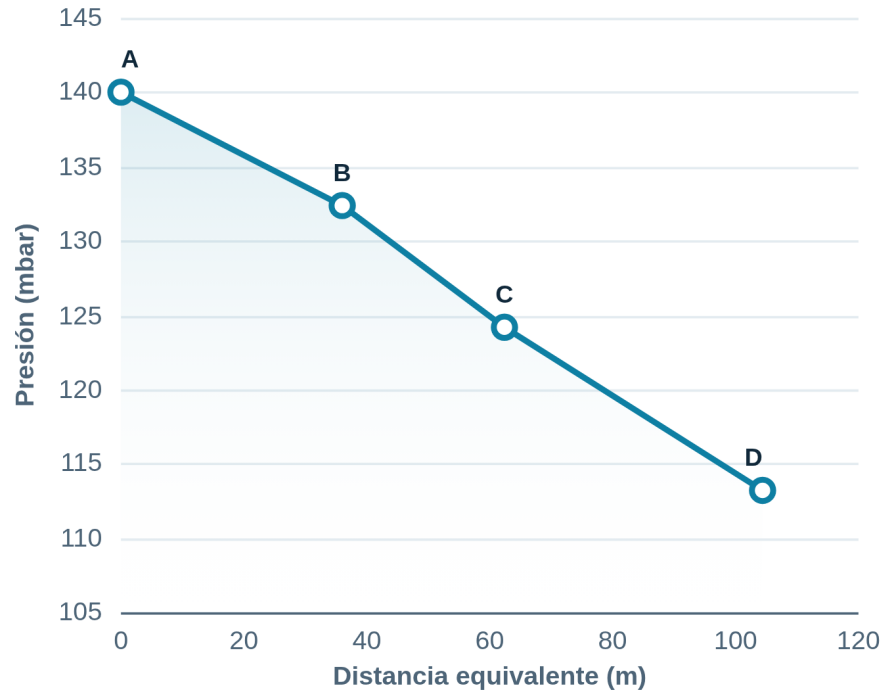
Renouard cuadrática con presiones absolutas ($P_{abs} = P + 830.1 \text{ mbar}$). $Le = L \times 1.20$. Criterios: $V \leq 20 \text{ m/s}$ · pérdida por tramo $\leq 10 \%$.



GRÁFICAS

Presión en cada nodo

Desde la fuente hasta el punto más desfavorable



Velocidad por tramo

Rojo: supera el límite · ámbar: $\geq 80\%$ del límite

